오늘의 도전, 내일의 국방

2025 국방 AI 경진대회 사전교육자료

| 본선 대회 개요

주최 대한민국 국방부 Ministry of National Defense

주관 IITP 정보통신기획평가원 Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation · KOSSA 한국오픈소스협회 Korea Open Source Software Association

후원 한화에어로스페이스 Hanwha Aerospace · clobot · MOASOFT · funzin · CUBRID · MORAI

Contents

I 본선 대회 개요

II 경기 규칙

IV 대회 심사 기준

V 대회 환경

본선 대회 개요

I. 본선 대회 개요

MUM-T 기반의 전장 환경 위험 탐지 및 통합 관제 체계 실시

MUM-T(유무인 복합 운용체계, Manned-Unmanned Teaming)

- 작전 지역 내 경로완주
  자율주행
- 장애물 회피 및 정찰탐지
  객체인식
- 목표 및 위치정보
  통신보고

2. 임무수행 내용

본선 대회 임무 내용

✓ 자율주행

- **구간 주행(구간통과)**
  - 3곳의 체크포인트 통과
  - Alpha Point, Bravo Point, Charlie Point
- **정찰시간**
  - 출발에서 도착지까지 로봇의 자율주행
  - 정찰 및 주행시간을 기준으로 순위 산정

✓ 객체인식

- **아군 표식**
  - 피아식별을 인식하여 로봇의 LED장치에 패턴 표시
- **장애물 회피**
  - 포트홀, 지반 함몰 등 장애물을 인식하고 회피
- **정찰탐지**
  - 각 지점에 위치한 다양한 객체를 탐지 및 분류
  - 분류된 객체 종류 및 수량 서버 전송

✓ 통신보고

- **목표추적**
  - 원격 드론을 통해 경기장 이미지 수집
  - 수집된 이미지에서 화재건물 AI 추론(개발PC)
  - 화재건물 위치를 정찰로봇에 전달
  - 정찰로봇은 화재건물 위치로 이동 후 이미지 캡처
  - 서버(작전현황대시보드)로 이미지 데이터 전송
- **위치 보고**
  - 구간 주행(체크포인트)시 통과여부 서버 전송

3. 임무수행 프로세스

1. 사전점검/대기장소

2. 출발준비
(시작코드 서버전송)

3. 경기 시작

4. 드론 원격 제어

5. 경기장 이미지 캡처

6. 화재건물 AI 추론
(개발 PC)

7. 건물위치 로봇 전송

8. 로봇 자율주행

9. 아군표식(QR코드)

10. 장애물(포트홀)
인식 및 회피

11. 위치보고
(체크포인트/서버전송)

12. 화재 건물 이동 및
캡처/전송

13. 이동구간 객체 탐지

14. 객체정보 전송
(서버전송)

12. 도착

II

대회 심사 기준

1. 대회 평가 항목심사기준

심사 항목	심사 내용	비 율	점 수	심사 방법
발표평가	기술적 이해도, 문제 해결 방식, 발표의 명확성 등	20%	20점	정성평가
임무평가	정찰로봇의 자율주행, 객체인식, 통신보고 등	80%	80점	정량평가
	합 계	100%	100점	

○ 발표평가 심사기준

항 목	심사 기준	점 수
문제 이해도	문제 해결을 위한 논리 구조의 명확성	8점
모델 완성도	알고리즘 선정 및 모델 구축 전략의 타당성	8점
발표 및 답변	수행 내용에 대한 전달력 및 답변의 적절성	4점
합 계		20점

임무평가 심사기준

구분	종목	평가내용	평가방법	비고
자율주행	구간주행	3개의 구간 (Alpha, Bravo, Charlie) Point 통과	센서, 경광등표시	
	정찰시간	정찰 및 주행시간 (순위산정방식)	센서, 전광판표시 (주행시간)	
객체인식	아군표식	QR인식	로봇 LED표시	
	장애물회피	장애물 인식 및 회피 (포트홀 및 장애물)	센서, 경광 등	
	정찰탐지	객체탐지	객체정보 전송 (서버)	
통신보고	목표추적	화재건물 파악	데이터전송(서버)	
		화재현장 보고	사진전송(서버)	
	위치보고	3개의 구간 도착 시 위치 보고	데이터전송(서버)	

※ 임무평가의 세부 종목은 조정될 수 있으며 각 종목의 점수 및 배점은 대회 오리엔테이션에 공개

III

경기 규칙

1. 공통 운영규칙

- ☑ 임무평가는 총 2회 실시
  각 회차의 평가 결과를 종합하여 **고득점을 기준으로 최종 점수 산정**

- ☑ 로봇(정찰로봇 및 드론)과 경기장 구성물은 동일한 하드웨어 환경에서 평가 진행이 원칙
  제공된 장비의 **하드웨어를 임의로 교체, 분해 또는 개조할 수 없으며**, 주최 측이 명시한 규격 및 사양 준수
  예)카메라, 모터, 배터리, 센서, 제어기, 기타 기구물 등

- ☑ 소프트웨어 환경은 사전 제공한 자료를 참고하되, 필요에 따라 **추가 구성 또는 수정, 보완이 가능**
  단, **가상환경 및 클라우드 기반 환경사용은 보안 및 공정성 확보를 위해 제한 (생성형AI도구 활용가능)**
  * 자료 열람 및 데이터 활용목적의 사용은 가능하며 데이터 라벨링 도구 플랫폼 활용 가능

- ☑ 참가팀은 다른 팀과의 **데이터 공유, 장비교환 또는 기타 기술적 협력을 엄격히 금지**
  위반행위가 확인될 경우 해당 팀은 즉시 실격 처리

2. 종목별 평가 규칙

자율주행 평가 규칙

- ☑ 자율 주행 종목은 **구간주행, 정찰시간 항목**으로 구성
- ☑ 구간주행은 출발지점에서 도착지점까지의 각 **지정 지점(Check Point) 통과여부**에 따라 점수 누적
- ☑ 정찰시간은 **출발신호 시점부터 도착지점까지 소요된 총 주행시간**을 기준으로 순위를 산정
- ☑ **[비상복귀]** 로봇이 주행 불능상태(정지상태에 한함)에 진입할 경우, **복귀지점(Check Point)으로 이동하여 재주행**
  * 재주행은 1회에 한하여 허용되며 감점이 부과

2. 종목별 평가 규칙

객체 인식

- 객체인식 종목은 **아군표식, 장애물회피, 정찰탐지** 항목으로 구성
- **아군표식**은 주행 중 발견되는 **피아식별(QR코드)**을 인식하여 정찰로봇의 LED에 패턴 표시
- **장애물 회피**는 경로상에 설치된 **포트홀(장애물)을 인식**하고 회피하는 정도에 따라 점수 부여
- **정찰탐지**는 출발지점에서 도착지점까지 주행 중 **각 지점에 위치한 객체를 탐지 및 분류 집계**하여 **서버(작전현황대시보드)에 전송**하고 객체 인식의 정확도에 따라 점수 부여

2. 종목별 평가 규칙

통신 보고

- 통신보고 종목은 **목표추적, 위치보고** 항목으로 구성

- **목표추적**은 드론으로 찍은 경기장 촬영 이미지를 PC로 전송하고 AI모델 추론을 통해 화재건물 위치정보를 정찰로봇에 전달한다.
  정찰로봇은 화재건물 위치로 이동하여 캡처 이미지를 서버에 전송하며 정보의 정확도에 따라 점수 부여

- **위치보고**는 출발지점에서 도착지점까지의 각 지정 체크포인트 통과 여부를 서버에 실시간 전송
  * 체크포인트구간 : ALPHA, BRAVO, CHARLIE

3. 임무 시 유의사항

- ☑ 드론은 사전 제공된 스마트폰과 공식 앱만 사용할 수 있으며 자동 피사체 추적 및 AI기능은 사용 금지
- ☑ 출발 시간은 현장 심사위원의 경기 시작 신호에 따라 참가팀의 한명이 출발 버튼을 눌러 시작하며
  도착 시간은 경기장 내 자동 측정 센서를 통해 전광판에 기록
- ☑ 주행 중 비상복귀를 사용한 경우 경과된 주행시간은 중단 없이 누적기록
- ☑ 정찰로봇과 드론의 출발 시점은 지정되어 있지 않으며 미션 수행 전략에 따라 변경할 수 있다.
- ☑ 자율주행 구간은 중앙 또는 양쪽 실선을 따라 주행하며 각 지점의 ArUco마커를 통해 로봇의 위치정보를 인식
- ☑ 장애물구간 회피 여부는 포트홀의 센서를 통해 감지하며 회피 주행시 주변 건물 모형 및 객체의 파손의 경우 미 인정
- ☑ 정찰탐지 목적의 객체는 임의의 개수로 배치하며 모형의 종류(Class) 및 각 구역별 객체의 위치는 사전에 공개
- ☑ 객체 모형은 테스트경기장에 배치하며 본선 대회에 사용하는 모형과 동일
- ☑ 객체 인식을 위한 데이터셋 및 라벨링 데이터는 별도 제공하지 않음.
- ☑ 건물의 위치는 사전에 공개되나 화재건물은 경기 당일 임의로 지정

IV

대회환경

I. 정찰 로봇

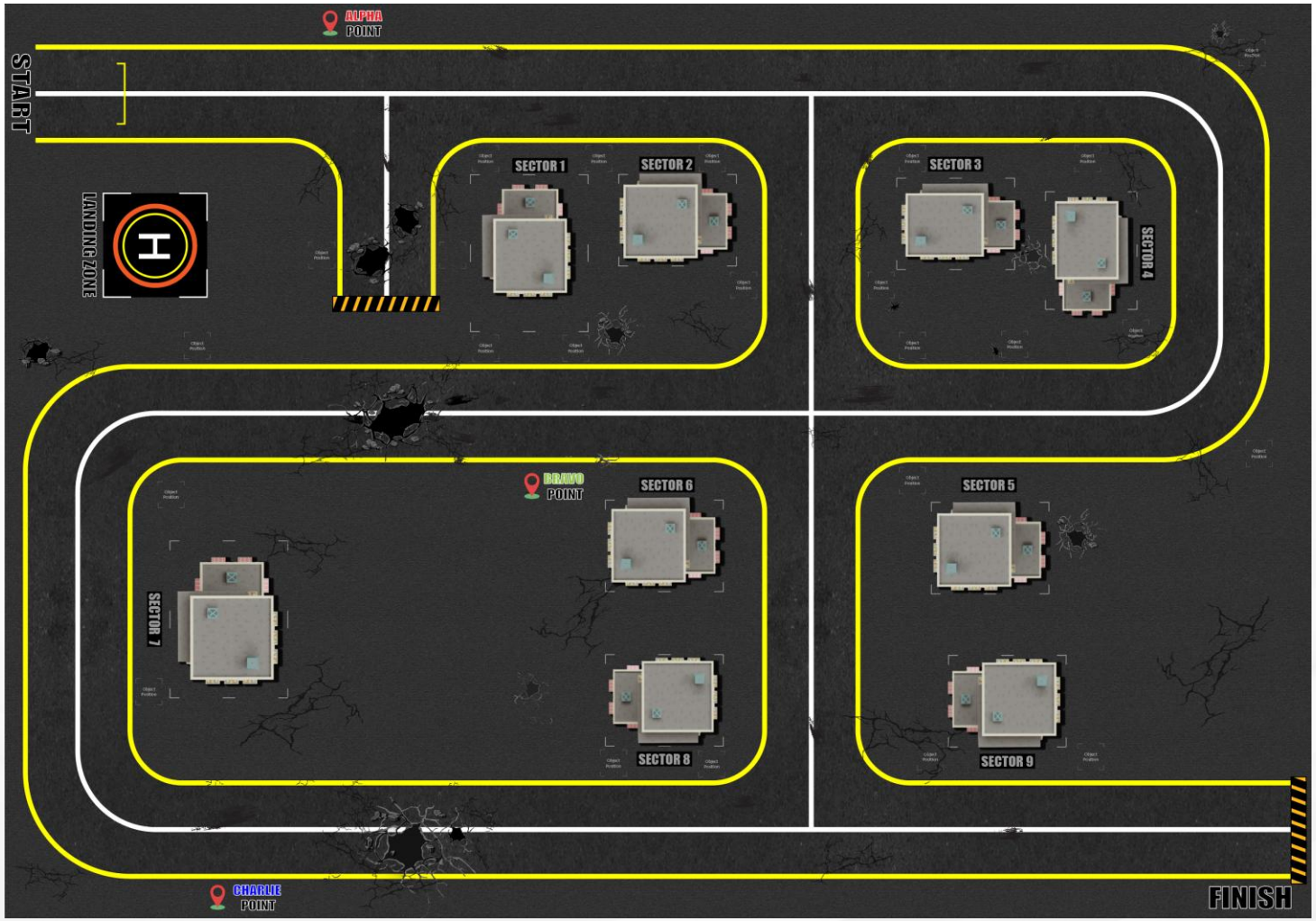
항목	사양
크기	폭210 * 길이270 * 높이 180(mm)
무게	2.5kg
AI보드	NVIDIA Jetson Nano Developer Kit GPU NVIDIACUDACore, CPU Quad-core ARM Cortex-A57 Memory 4GB 64bit, Storage micro SD (64GB include)
모터 제어기	MCU STM32 Cortex-M0, 32bit MOTOR DRIVER IMU Sensor
카메라	8M Pixels IMX219(CSI Interface)
모터	DC Geared Encoder Motor, 12V, 140rpm(max)
LED	WS2812 8Bit LED x 2개, 4x4Bit LED 1개
배터리	12V 3S2P, 18650Battery 6700mAh
디스플레이	OLED(1.3inch, I2C)
작동시간	약 3시간 (충전시간 약 5시간)
기구재질	전차(Metal), 무한궤도(Carbon Steel)

2. 정찰용 드론

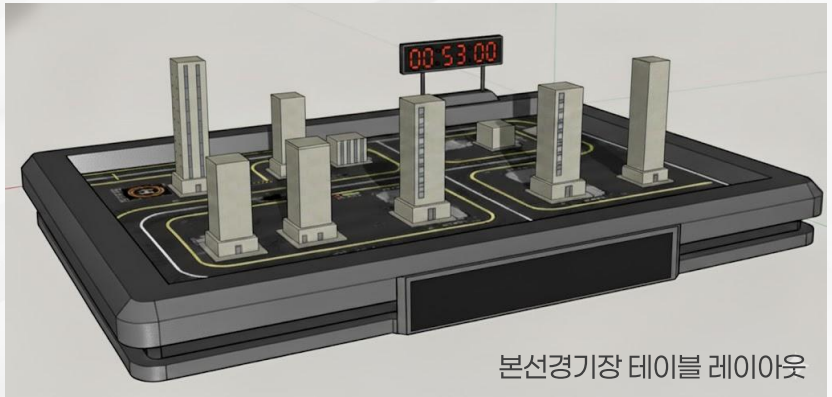
항목	사양
구성	DJI Neo 1대, 배터리 2대, 충전케이블 1개, 스마트폰(안드로이드)
무게	약 135g
크기	130 x 157 x 48.5mm
비행시간	약15분내외
카메라	8.0mm(1/2“)이미지 센서 117.6도
사진파일형식	JPEG, 12MP사진
짐벌	1축 전동식 짐벌(틸트), ~90도~60도(제어가능범위)
제어방식	스마트폰(안드로이드)

드론은 사전 제공된 **스마트폰(안드로이드)과 공식 애플리케이션**만을 사용하며
자동 피사체 추적 및 AI기능은 사용 금지

3. 경기장

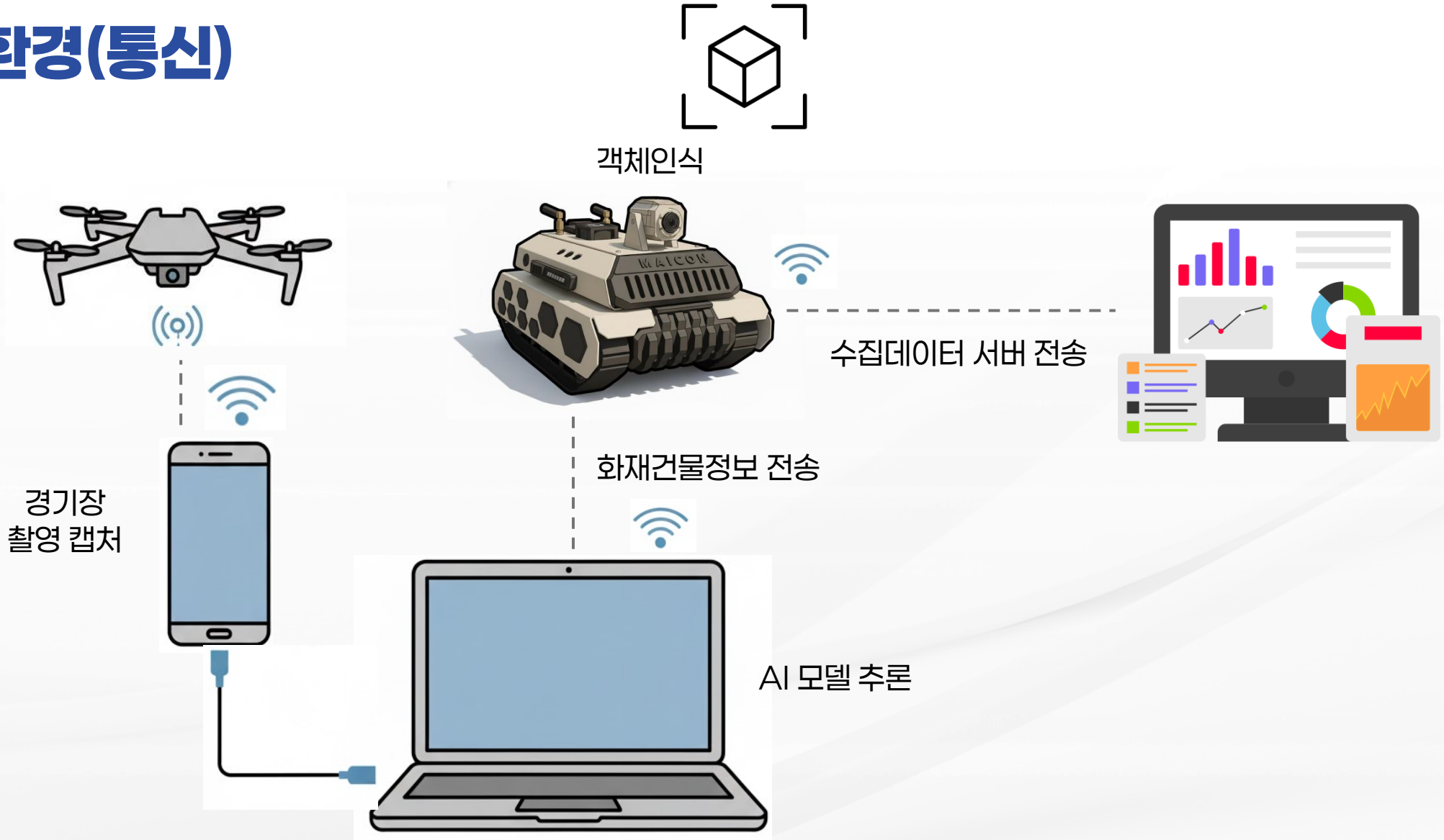


- 경기장 크기 : 가로 5m x 세로 3.5m
- 주요 구간 : 출발/도착, 직진, 교차로, 곡선, 장애물구간
- 체크포인트 : Alpha, Bravo, Charlie Point
- 건물 : Sector 1 ~ Sector 9(고정)
- 객체구간 : Object Position 23곳(고정)
- 장애물(포트홀) : 2곳(고정)
- 객체종류 : 미사일, 위험물, 박격포, 전차, 적군, 탄약상자, 자동차 등 7가지



본선경기장 테이블 레이아웃

4. 개발환경(통신)



5. 개발환경(소프트웨어)

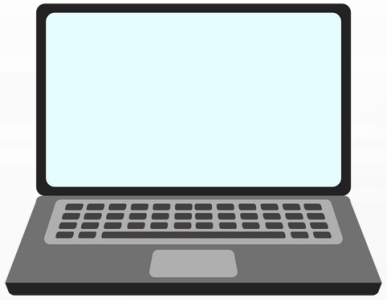
Robot

YOLO

PyTorch

python™

Desktop&Notebook



Visual Studio Code

LabelImg

jupyter

Jupyter lab & Python

- 로봇 제어(RobotAPI)
- 영상처리(OpenCV)
- AI 모델 추론(Yolo)
- 데이터 전송(json)

WLAN ↔

AP
(무선공유기)

↔ WLAN

Visual Studio Code

- 데이터 라벨링
- 모델 학습

Web Browser

- Jupyter lab 접속 > 프로그램 실행

6. 개발환경(소프트웨어 패키지)

정찰로봇 소프트웨어 패키지

항목	사양
개발언어	Python 3.8
개발운영체제	Ubuntu 18.04
NVIDIA SDK	Jetpack 4.6.1
라이브러리	PyTorch 1.11.0
	TorchVision 0.12.0
	ultralytics 8.3.20 (yolov8n)
	OpenCV 4.9.0
에디터	Jupyter-Lab 4.2.5
Robot API	WingBot Robot API

개발PC 소프트웨어 (선택사항)

항목	사양
개발언어	Python 3.11.4
개발운영체제	Windows 10 Pro 이상
IDE	Visual Studio Code
라이브러리	ultralytics 8.3.23(yolov8n)
이미지라벨링	labelImg(windows_v1.8.1)

오늘의 도전, 내일의 국방

2025 국방 AI 경진대회

대한민국 국방의
내일을 만들어 가는 길,
함께해 주셔서 감사합니다.

주최 대한민국 국방부 Ministry of National Defense

주관 IITP 정보통신기획평가원 Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation · KOSSA 한국오픈소스협회 Korea Open Source Software Association

후원 한화에어로스페이스 Hanwha Aerospace · clobot · MOASOFT · funzin · CUBRID · MORAI

문의 국방 AI 경진대회 운영사무국

전화 02-6736-7419 메일 contact@maicon.kr